



APPLICATIONS DE LA DÉRIVATION

Fiche de synthèse – Première S

1. Lien signe de f' – variations de f

$$\begin{array}{ll} f'(x) > 0 \text{ sur } I \Rightarrow f \text{ strictement croissante sur } I & f'(x) < 0 \text{ sur } I \Rightarrow f \text{ strictement} \\ & \text{décroissante} \end{array} \quad f'(x) = 0 \text{ sur } I \Rightarrow f \text{ constante}$$

Ce résultat est la clé de toute étude de fonction : dès que l'on connaît le signe de la dérivée, on connaît le sens de variation.

2. Extremum local

Si f' s'annule en x_0 **en changeant de signe**, alors f admet un extremum local en x_0 :

f' passe de $+$ à $-$ en $x_0 \Rightarrow$ maximum local f' passe de $-$ à $+$ en $x_0 \Rightarrow$ minimum local

Attention : $f'(x_0) = 0$ seul ne suffit pas – il faut vérifier le **changement de signe** (contre-exemple : $f(x) = x^3$ en $x_0 = 0$, où $f'(0) = 0$ mais f' garde le même signe de part et d'autre : pas d'extremum, mais un point d'inflexion).

3. Tableau de variation – comment le construire

Le tableau de variation combine, sur une même figure, le signe de f' et le comportement de f qui en découle. Structure générale (exemple avec un maximum en x_0 , sur $D_f = [a; b]$) :

x	a	x_0	b
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$f(a)$	$f(x_0)$	$f(b)$

Lecture : la flèche $\nearrow$ (croissante) correspond à une zone où $f' > 0$, la flèche $\searrow$ (décroissante) à une zone où $f' < 0$; la valeur $f(x_0)$ placée au sommet des deux flèches est l'extremum local.

4. Démarche complète pour étudier une fonction

- Déterminer l'ensemble de définition D_f .
- Calculer $f'(x)$ et la mettre sous une forme permettant d'étudier son signe (facteurs, numérateur seul si le dénominateur est de signe connu).
- Établir le tableau de signe de f' .
- En déduire le tableau de variation de f (flèches, valeurs aux bornes et aux extrema).
- Repérer les éventuelles asymptotes, points d'intersection avec les axes.
- Tracer la courbe en s'appuyant sur le tableau de variation et quelques points clés.

5. Utiliser la dérivation pour résoudre un problème d'optimisation

Face à un problème concret (aire maximale, coût minimal, dimension optimale) :

- Exprimer la grandeur à optimiser en fonction d'une seule variable x (éliminer les autres inconnues à l'aide des contraintes de l'énoncé).
- Préciser l'intervalle de validité de x (contraintes physiques : longueur positive, etc.).
- Étudier les variations de cette fonction sur l'intervalle trouvé.
- Conclure sur la valeur optimale et la valeur de la grandeur étudiée en ce point.

6. Inégalités à l'aide des variations

Pour montrer $f(x) \geq g(x)$ sur un intervalle I , on étudie souvent $h = f - g$: montrer que h admet un minimum positif (ou nul) sur I suffit à conclure.

7. Application

Énoncé : On veut fabriquer une boîte sans couvercle, de base carrée de côté x (en cm), en pliant les bords d'une plaque carrée de 12 cm de côté ($0 < x < 6$ après mise en place). Le volume obtenu est $V(x) = x^2(12 - 2x)$.

1. Développer $V(x)$ et calculer $V'(x)$.
2. Étudier le signe de $V'(x)$ sur $]0; 6[$.
3. En déduire la valeur de x qui maximise le volume, et calculer ce volume maximal.

Solution :

1.

$$V(x) = 12x^2 - 2x^3 \qquad V'(x) = 24x - 6x^2 = 6x(4 - x)$$

2. Sur $]0; 6[$, $x > 0$; le signe de $V'(x)$ est donc celui de $(4 - x)$: positif sur $]0; 4[$, négatif sur $]4; 6[$.
3. V' s'annule en $x = 4$ en changeant de signe (+ puis -) : V admet un **maximum** en $x = 4$.

$$V(4) = 16 \times (12 - 8) = 16 \times 4 = 64 \text{ cm}^3$$

FIN DE LA FICHE